

李梓鹏

求职意向： 具身智能 SLAM & VLA&VLM 算法+边缘部署 |
年龄：23 | 学历：本科 | 电话：13076717139
籍贯：广州 求职地点：广州/深圳 E-mail: 13076717139@163.com

教育背景

本科/硕士：广东工业大学 · · 新能源电子器件 **2020.09 — 2024.07/ 2025.08-至今**
GPA：3.6/5.0（年级排名：10/86） **英语水平：**雅思 6.5 | 六级 461 分
竞赛经历：2025 届华为杯全国数学建模大赛 国家三等奖；2023 年广东省大学生数学建模竞赛 省级二等奖；第 17 届挑战杯广东省赛 一等奖
专利：3 项发明专利（已受理）——《基于多模态感知与高斯原语的地图构建方法、装置及介质》《基于多传感器融合的手持式 SLAM 测绘扫描仪及高精度三维重建方法》《一种基于深度学习模型的自动化边缘部署》
论文（中科院一区·在投）：《Dy3DGS-SLAM: A Dynamic Monocular RGB 3D Gaussian Splatting Visual SLAM System for Robust Scene Reconstruction in Dynamic Environments》

工作经历

● **广州现代信息工程职业技术学院** **人工智能讲师** **2025.09 — 至今**
项目背景：担任专任讲师，主导四足机器人在复杂动态场景下的自主导航与运动决策项目。
主要职责：负责对 **SLAM 前端与点云处理模块进行 C++ 轻量化改造**，将模型与传统算法模块统一封装于 ROS2 + Gazebo 仿真及实机平台（Orin AGX + IMU + LiDAR + RGB-D），**使用 CUDA 优化点云滤波与 ICP 配准**，系统定位频率加速至 10Hz。
成果：金砖国家智能体全国赛三等奖；提出融合 IMU 预积分改进的 LOAM（LOAM+IMU）前端、视觉回环（SuperPoint+SuperGlue）与任务感知决策层（GNN+Transformer）的完整方案。

● **广州图灵科技有限公司（校企合作）** **开发项目负责人** **2026.07—2026.08**
项目背景：为 Ginger 服务机器人注入 VLM/VLA 大模型能力，基于 CCU ROS 底层接口，实现大模型驱动的本地多模态交互、自主导航与具身控制系统开发
主要职责：
1. **构建 VLM/VLA - ROS 具身控制链路：基于 Ginger 机器人 CCU 底层，开发 VLM（视觉语言模型）与 VLA 到 ROS 的接口。**
2. **本地控制系统开发：**诊断并定位物理网口链路中断（USB 网卡 Disconnected/0bps）为当前阻塞点,基于 rosbridge WebSocket 接口和 HTTP，实现大模型输出指令与 ROS 导航系统（LoadMap 接口）的深度融合
3. 规划 rosbridge（9090 端口）WebSocket 接口接入与地图动态加载（LoadMap 接口）。
主要成果：
1. **设计三阶段协同压缩流水线**,Jetson Orin NX 推理 175ms→48ms（加速 3.65×），mAP 损失<1.2%；并通过 TensorRT 算子融合完成**自动化边缘部署**
2. 实现 CCU 本地自主控制链路搭建。**完成 SSH 远程调试、ROS 核心服务验证**、导航与定位状态读取
3. **成功在端侧（Orin NX）实现 VLM/VLA 的高效推理部署，通过算子融合与 Pipeline 优化，延迟降至 48ms，并实现自动化边缘部署**。

● **广州吉得奥科技有限公司（校企合作）** **算法负责人 / 项目负责人** **2025.11—2026.05**
项目背景：主导 GeoScan Pro 系列手持式三维测绘扫描仪的全栈算法与系统研发。
主要职责：
1. **负责 GeoScan Pro 整机技术路线规划、算法架构设计**、任务拆解、团队协作及阶段验收。
2. 统筹激光雷达、IMU、RTK、相机、STM32、Jetson、ROS2、SLAM、AI 感知及 Android AIoT App
3. 构建基于 **LIO-SAM、GTSAM 和 iSAM2** 的多传感器因子图优化框架，将单目视觉 SLAM、动态目标分割和 3D Gaussian Splatting 统一。
主要成果：
1. 3 项发明专利，共约 30 项权利要求； **2 篇 IEEE 期刊论文**； **2 项软件著作权**；
2. 形成 GeoScan Pro 手持式 SLAM 智能测绘扫描仪产品目标售价约 **5.8 万元**，较 20 万元以上的进口同类产品降低约 **71%**，
3. STM32—Jetson USB-CDC 通信链路带宽余量达到约 **94%**，能够稳定传输设备状态、时间戳及控制信息。

4. **完成 LiDAR、IMU、视觉和 RTK 多源融合因子图系统搭建**，双天线 RTK 航向精度小于 **0.2°**。

- **斑马技术服务（广州）有限公司 · 机器视觉工程师 2025.01 — 2025.09**

项目背景：针对 ZT421T / 桌面工业打印机，解决标签偏位（初始漏检率 15%）及电机故障等生产质量问题，开发并落地工业缺陷检测系统。

主要职责：

1. 基于 20MP 索尼 IMX677 工业相机与 NVIDIA Jetson AGX Orin，搭建 YOLOv11 缺陷检测系统。
2. 开发 LSTM+R-CNN 融合模型用于电机故障预测，利用 TensorRT C++ API 完成 INT8 量化加速并部署.

主要成果：

1. 改进 YOLOv11，新增 P2 特征层，小目标（0.5mm 喷头损伤）AP 提升 12%，漏检率由 15% 降低至 9%（↓40%），编码丢失率控制至 0.3%。
2. 基于 Jetson Orin TensorRT INT8 量化，推理延迟从 42ms 优化至 18ms（↓57%）。

项目经历

- **世界模型：机器人场景预测与 Real2Sim 验证 算法负责人 2026.06 — 2026.09**

项目背景：在现有 ROS2 + 3DGS 场景可视化基础上，规划从静态场景重建扩展至动作条件下的动态预测，用于机器人行为预演、风险分析与仿真数据生成。

主要职责：多模态高频数据采集与对齐：搭建相机序列、机器人关节状态及控制动作（Action）的高频时空同步数据集；在 Isaac Sim 中完成物理参数校准与多维度域随机化（Domain Randomization）设置。

主要成果：1.**高精度预测与重构**：成功实现 20+ 帧连续动作条件下的场景与状态预测，多步预测误差（MSE）对比基线**降低 32%**，Real2Sim 渲染与真实观察重构 PSNR 达到 **28.5dB**。将世界模型预测接入机器人行为预演与碰撞风险分析，使机械臂在未知环境下的规避碰撞成功率提升 **25%**。

- **VLA：语言指令驱动的机器人操作策略研究 算法负责人 2025.03 — 2025.06**

项目背景：面向机器人执行"识别指定零件—抓取—放置"等自然语言任务，设计视觉、语言与动作联合建模方案，衔接已有 ROS2、Jetson 与机器人控制经验。

主要职责：**VLA 基线构建与数据规范**：基于 OpenVLA 与 LeRobot 兼容策略搭建具身操作策略，制定高质遥操作示教数据采集规范，构建包含多视角图像、文本指令、关节状态及末端位姿的时间同步数据集（1000+ 轨迹组）

主要成果：高泛化与实时推理：策略在未见零件（Zero-Shot 泛化）抓取与放置任务中取得 92.5% 的操作成功率，端到端推理延迟控制在 60ms 以内。策略成功部署于 Jetson Orin 边缘计算平台并在物理机器上。

- **VLM：工业装配视觉问答与 SOP 工序理解 算法负责人 2026.01 — 2025.03**

项目背景：面向仪表盘装配中的零件辨识、操作解释与漏步骤提示，设计检测定位与视觉语言模型协同方案，让工程人员能够查询当前工序、依据和异常原因。

主要职责：**VLM 工业微调与数据构建**：基于 Qwen2.5-VL 构建视觉问答基线，联合 YOLO 细粒度检测与 ByteTrack 跟踪轨迹，构建"画面—目标 ROI—步骤—证据帧"结构化数据集，创新性将 VLM 语义解释与 SOP 有限状态机（FSM）解耦，引入时序判定逻辑.

主要成果：高召回与低幻觉：实现装配过程中的漏装/错装 98.2% 召回率，VLM 视觉问答幻觉率控制在 3.5% 以下，精准识别工序异常。

- **ROS2 + 3D Gaussian Splatting 场景可视化（Lego） SLAM 导航算法** 2024.04-2024.7

项目背景：将 Lego 静态 3DGS 场景接入 ROS2 / RViz2，在 map 坐标系中完成高斯原语可视化，为后续 Real2Sim 与数字孪生验证建立数据通路。

主要职责：

1. 完成 gaussian_ros_viz 工作空间编译、资源加载、RViz 配置与固定坐标系对齐；围绕 topic、frame_id / TF 和消息时序排查显示问题。

2. 验证 Ubuntu 22.04 + ROS2 下的场景加载、视角交互与录屏流程，沉淀可复现启动配置。

项目成果：完成 Lego 3DGS 场景 RViz2 演示并输出 12 秒 H.264 视频；形成高斯资源到 ROS2 可视化最小闭环，为接入 **Isaac Sim / Real2Sim 评测预留接口。**

- **机器人 SLAM / 点云模块 C++ 轻量化部署（四足机器人）** 2023.06 — 2023.10

项目背景：面向四足机器人原始 SLAM 与点云处理模块计算开销大，边缘端定位频率不足、回环检测延迟高

主要职责：

1. 对点云特征提取网络进行蒸馏压缩，对配准与回环模块做 C++ 算子级优化，用 CUDA 加速体素滤波、ICP 配准等关键环节；统一封装于 ROS2 框架，开发高性能 C++ ROS2 节点。
2. 在 Orin AGX 平台完成多线程调度、消息同步与实时推理控制，通过 Vicon 运动捕捉数据与实机轨迹对比进行定量精度评测。

项目成果：回环检测平均延迟降低约 63%；复杂动态场景下定位误差控制在 ±3cm 以内（Vicon 实测）；系统在室内外混合复杂环境连续稳定运行超过 100 小时

- **STM32-FreeRTOS 主动均衡 BMS 开发** 2024.01 — 2024.05

项目背景：面向主动均衡 BMS 的 SOC/SOH 估计与故障预测任务，原始时序模型体积较大。

主要职责：

1. 采用知识蒸馏将 Bi-LSTM 教师模型时序表达能力迁移至更小学生模型，结合剪枝、特征降维与量化感知训练降低模型复杂度；采用 C 语言实现 MCU 端推理逻辑。
2. **将压缩模型部署至 STM32+FreeRTOS 平台**，完成推理逻辑封装、实时任务调度、内存管理与接口通信；搭建上位机 C++ 训练-导出-验证工具链

项目成果：SOC 估算误差控制在 2% 以内；系统在低功耗 MCU 上稳定运行，结合 AEKF 与 ISO 26262 功能安全要求，支持 BMS 主动均衡控制与故障预警。

专业技能

编程语言：C/C++（熟练，主要开发语言）、Python（熟练）、MATLAB

视觉与算法：OpenCV、YOLOv8/v11、目标检测与分割、SLAM（FAST-LIVO2、ORB-SLAM3、点云配准、ICP、回环检测）、3D Gaussian Splatting

深度学习与具身仿真：PyTorch、TensorFlow、Transformer、3DGS；Isaac Sim / Isaac Lab（USD、传感器、域随机化、强化/模仿学习，在学）

模型部署与优化：PyTorch、Transformer、TensorRT（INT8/FP16 量化、C++ API）、ONNX Runtime、模型蒸馏与剪枝

机器人系统与实时：STM32 / FreeRTOS、Jetson、ROS2 / ros2_control、EtherCAT / DC、CANopen、RT-PREEMPT、Zero-Copy / Lock-free（在学）

英语水平：雅思 6.5 | 六级 461 分